
TRABAJO DE FIN DE MASTER

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: Guillermo Rey Ley

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Curso 2026-2027

27 de septiembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice general

1. Preliminares	1
1.1. Función de distribución	1
1.2. Espacios $\mathcal{L}^{p,\infty}$	1
1.3. Operador maximal	2
1.3.1. Operador maximal sobre cubos n -ádicos	2

1. Preliminares

1.1. Función de distribución

Definición 1.1.1 (Función de distribución). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ medible, $d_f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty]$ es la función de distribución de f

$$\iff \forall \lambda > 0 : d_f(\lambda) = \mu(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}).$$

Lema 1.1.2. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida σ -finito, $\phi: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ una función $\mathcal{C}^1$ no decreciente con $\phi(0) = 0$ y $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ medible. Entonces,

$$\int_X \phi(|f|) d\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda) d_f(\lambda) d\lambda.$$

En particular, para $p \geq 1$, $\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p = p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_f(\lambda) d\lambda.$

Demostración: Por el teorema fundamental del cálculo, $\phi(t) = \int_0^t \phi'(\lambda) d\lambda$. Por tanto,

$$\int_X \phi(|f|) d\mu = \int_X \int_0^{|f(x)|} \phi'(\lambda) d\lambda d\mu(x) = \int_X \int_0^\infty \phi'(\lambda) \mathbb{1}_{\{|f(x)| > \lambda\}} d\lambda d\mu(x).$$

La función $(x, \lambda) \mapsto \phi'(\lambda) \mathbb{1}_{\{|f(x)| > \lambda\}}$ es medible y no negativa en $X \times [0, \infty)$. Por el teorema de Tonelli, podemos cambiar el orden de integración y obtener

$$\int_X \phi(|f|) d\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda) \int_X \mathbb{1}_{\{|f(x)| > \lambda\}} d\mu(x) d\lambda = \int_0^\infty \phi'(\lambda) d_f(\lambda) d\lambda.$$

En particular, si $\phi(t) = t^p$, entonces $\phi'(t) = pt^{p-1}$ y obtenemos que

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p = \int_X |f|^p d\mu = \int_0^\infty p\lambda^{p-1} d_f(\lambda) d\lambda = p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_f(\lambda) d\lambda. \quad \blacksquare$$

1.2. Espacios $\mathcal{L}^{p,\infty}$

Definición 1.2.1 (Norma $\mathcal{L}^{p,\infty}$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $p \in (0, \infty)$ y $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ medible, $[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}}$ es la norma $\mathcal{L}^{p,\infty}$ de f

$$\iff [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \inf \left\{ C > 0 : \forall \lambda > 0 : d_f(\lambda) \leq \frac{C^p}{\lambda^p} \right\} = \sup \left\{ \lambda (d_f(\lambda))^{1/p} : \lambda > 0 \right\}.$$

Teorema 1.2.2. Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in (0, \infty)$. Entonces,

$$\forall f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) : [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} \leq \|f\|_{\mathcal{L}^p}.$$

En particular, $\mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) \subset \mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu)$.

Demostración: Sea

■

1.3. Operador maximal

Definición 1.3.1 (Operador maximal). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $\mathcal{E} \subset \Sigma$ una colección de conjuntos medibles. $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ es el operador maximal asociado a $\mathcal{E}$

$$\iff \forall f \in \mathcal{L}^1(X, \Sigma, \mu) : \forall x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x) = \sup_{\substack{E \in \mathcal{E} \\ x \in E}} \frac{1}{\mu(E)} \int_E |f| d\mu.$$

1.3.1. Operador maximal sobre cubos n -ádicos

Definición 1.3.2 (Cubo n -ádico de grado k). Sea $n \in \mathbb{N}$ primo, $d \in \mathbb{N}$, $Q \subset \mathbb{R}^d$ es un cubo n -ádico de grado $k \in \mathbb{Z}$

$$\iff \exists (n_i)_{i=1}^d \in \mathbb{Z}^d : Q = \prod_{i=1}^d [n^{-k} n_i, n^{-k} (n_i + 1)].$$

Definición 1.3.3 (Cubo n -ádico). Sea $n \in \mathbb{N}$, $d \in \mathbb{N}$, $Q \subset \mathbb{R}^d$ es un cubo n -ádico

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z} : Q \text{ es un cubo } n\text{-ádico de grado } k$$

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z}, (n_i)_{i=1}^d \in \mathbb{Z}^d : Q = \prod_{i=1}^d [n^{-k} n_i, n^{-k} (n_i + 1)].$$

Al conjunto de cubos n -ádicos de $\mathbb{R}^d$ se le denota por $\mathcal{D}_n$.

Teorema 1.3.4. Sea $d \in \mathbb{N}$, $1 < p \leq \infty$. Entonces,

- (1) $\forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f$ es medible.
- (2) $\forall f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d) : [\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} \leq \|f\|_{\mathcal{L}^1}.$
- (3) $\exists C_p > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leq C_p \|f\|_{\mathcal{L}^p}.$

Demostración: Veamos cada apartado por separado.

- (1) Observamos que $\mathcal{D}_n$ es una familia numerable de conjuntos medibles, por tanto, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n}f$ es el supremo de una familia numerable de funciones medibles, por lo que es medible.
- (2) Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ y $\lambda > 0$. Definimos el conjunto $E_\lambda := \{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{D}_n}f(x) > \lambda\}$. Veamos que $E_\lambda = \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$, donde $\mathcal{D}_n^\lambda := \left\{Q \in \mathcal{D}_n : \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda\right\}$:

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in E_\lambda$. Entonces, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n}f(x) = \sup_{Q \in \mathcal{D}_n} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$. Por tanto, existe $Q \in \mathcal{D}_n$ tal que $x \in Q$ y $\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$, es decir, $Q \in \mathcal{D}_n^\lambda$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$. Entonces, existe $Q \in \mathcal{D}_n^\lambda$ tal que $x \in Q$, entonces, $\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$. Por tanto, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n}f(x) = \sup_{Q \in \mathcal{D}_n} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$, es decir, $x \in E_\lambda$.

Ahora bien, observamos que para cualquier familia $\{Q_j\}_{j \in J} \subset \mathcal{D}_n$, existe una subfamilia $\{Q_{j_k}\}_{k \in K} \subset \{Q_j\}_{j \in J}$ de cubos disjuntos tal que $\bigcup_{j \in J} Q_j = \bigsqcup_{k \in K} Q_{j_k}$.

Por tanto, para $\mathcal{D}_n^\lambda$, existe una subfamilia $\tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda \subset \mathcal{D}_n^\lambda$ de cubos disjuntos tal que $\bigcup \mathcal{D}_n^\lambda = \bigsqcup \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$. Entonces, usando que $E_\lambda = \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$ y que $\tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$ es una familia numerable de cubos disjuntos, tenemos que

$$m(E_\lambda) = m\left(\bigcup \mathcal{D}_n^\lambda\right) = m\left(\bigsqcup \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda\right) = \sum_{Q \in \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} m(Q).$$

Además, para cada $Q \in \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$, tenemos que $m(Q) < \frac{1}{\lambda} \int_Q |f|$. Por tanto,

$$m(E_\lambda) = \sum_{Q \in \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} m(Q) < \sum_{Q \in \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} \frac{1}{\lambda} \int_Q |f| = \frac{1}{\lambda} \sum_{Q \in \tilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} \int_Q |f| = \frac{1}{\lambda} \int_{E_\lambda} |f|.$$

Por monotonía de la integral, concluimos que $m(E_\lambda) \leq \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.

Así, tenemos que $\forall \lambda > 0 : d_{\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n}f}(\lambda) = m(E_\lambda) \leq \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$, es decir,

$$[M_{\mathcal{D}_n}f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \left\{ \lambda d_{\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n}f}(\lambda)^{1/1} \right\} \leq \sup_{\lambda > 0} \lambda \cdot \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1} = \|f\|_{\mathcal{L}^1}.$$

- (3) Vamos a dividir la demostración en dos casos: $p = \infty$ y $1 < p < \infty$.

I. Si $p = \infty$, para casi todo $x \in \mathbb{R}^d$ y todo $Q \in \mathcal{D}_n$ se tiene

$$\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| \leq \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}.$$

Tomando el supremo sobre todos los cubos $Q \in \mathcal{D}_n$ que contienen a x , obtenemos

$$M_{\mathcal{D}_n}f(x) \leq \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}.$$

Por tanto,

$$\|M_{\mathcal{D}_n}f\|_{\mathcal{L}^\infty} \leq \|f\|_{\mathcal{L}^\infty},$$

y podemos tomar $C_\infty = 1$.

II. Supongamos ahora que $1 < p < \infty$. Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Fijamos $\lambda > 0$ y $\alpha \in (0, 1)$. Escribimos entonces $f = f_1 + f_2$, donde $f_1 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f| > \alpha\lambda\}}$ y $f_2 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f| \leq \alpha\lambda\}}$. Entonces,

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n}f_2(x) &= \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_2| \leq \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q \alpha\lambda \\ &= \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \cdot \alpha\lambda \cdot m(Q) = \alpha\lambda. \end{aligned} \quad (1.1)$$

Por otro lado, observamos que $\forall x \in \mathbb{R}^d$:

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{D}_n}f(x) &= \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_1 + f_2| \leq \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \left(\int_Q |f_1| + \int_Q |f_2| \right) \\ &= \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_1| + \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_2| = M_{\mathcal{D}_n}f_1(x) + M_{\mathcal{D}_n}f_2(x). \end{aligned} \quad (1.2)$$

Usando (1.1) y (1.2), tenemos que $\forall x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n}f(x) \leq M_{\mathcal{D}_n}f_1(x) + \alpha\lambda$. Entonces,

$$M_{\mathcal{D}_n}f(x) > \lambda \implies M_{\mathcal{D}_n}f_1(x) > \lambda - \alpha\lambda = (1 - \alpha)\lambda.$$

$$\therefore \{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n}f(x) > \lambda\} \subset \{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n}f_1(x) > (1 - \alpha)\lambda\}.$$

Por tanto, por subaditividad de la medida de Lebesgue, tenemos que

$$m(\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n}f(x) > \lambda\}) \leq m(\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n}f_1(x) > (1 - \alpha)\lambda\}). \quad (1.3)$$

Además, aplicando el apartado (2) a f_1 con $\lambda' = (1 - \alpha)\lambda$, obtenemos que

$$m(\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n}f_1(x) > (1 - \alpha)\lambda\}) \leq \frac{1}{(1 - \alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}. \quad (1.4)$$

Usando (1.3), (1.4) y que $\lambda > 0$ era arbitrario, obtenemos que

$$\forall \lambda > 0 : m(\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n}f(x) > \lambda\}) \leq \frac{1}{(1 - \alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}. \quad (1.5)$$

Ahora bien, usando esta desigualdad y el lema 1.1.2, obtenemos que

$$\begin{aligned}
\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p}^p &\stackrel{1.1.2}{=} p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_{M_{\mathcal{D}_n} f}(\lambda) d\lambda \\
&= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} m(\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\}) d\lambda \\
&\stackrel{(1.5)}{\leq} p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \frac{1}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1} d\lambda \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f_1(x)| dx \right) d\lambda \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \mathbb{1}_{\{|f(x)| > \alpha\lambda\}}(x) dx \right) d\lambda \\
&\stackrel{\text{Tonelli}}{=} \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^\infty \lambda^{p-2} \mathbb{1}_{\{|f(x)| > \alpha\lambda\}}(x) d\lambda \right) dx \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^{|f(x)|/\alpha} \lambda^{p-2} d\lambda \right) dx \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left[\frac{\lambda^{p-1}}{p-1} \right]_0^{|f(x)|/\alpha} dx \\
&= \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\frac{|f(x)|}{\alpha} \right)^{p-1} dx \\
&= \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p dx = \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \|f\|_{\mathcal{L}^p}^p.
\end{aligned}$$

Así, llegamos finalmente a la desigualdad

$$\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leq \left(\frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \right)^{1/p} \|f\|_{\mathcal{L}^p}.$$

Como $\alpha \in (0, 1)$ era arbitrario, podemos minimizar el factor $\left(\frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \right)^{1/p}$ respecto a α para obtener la constante óptima C_p . Estudiando los puntos críticos de la derivada con respecto a α , obtenemos que el mínimo se alcanza en $\alpha = \frac{p-1}{p}$, y la constante óptima es

$$C_p = \left(\frac{p}{(p-1) \left(1 - \frac{p-1}{p}\right) \left(\frac{p-1}{p}\right)^{p-1}} \right)^{1/p} = \left(\frac{p}{\left(\frac{p-1}{p}\right)^p} \right)^{1/p} = p^{1/p} \cdot \frac{p}{p-1}.$$

En consecuencia, $\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leq p^{1/p} \cdot \frac{p}{p-1} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

■

Teorema 1.3.5. Sea $d \in \mathbb{N}$ y $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ tal que $\int_{\mathbb{R}^d} f \, dx \neq 0$. Entonces, $\int_{\mathbb{R}^d} M_{\mathcal{D}_n} f \, dx = \infty$.

Demostración: Como $\int_{\mathbb{R}^d} f \, dx \neq 0$, tenemos que $|\int_{\mathbb{R}^d} f \, dx| > 0$. Por tanto,

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f| \, dx \geq \left| \int_{\mathbb{R}^d} f \, dx \right| > 0.$$

Entonces, fijado un $k_0 \in \mathbb{Z}$ arbitrario, $\exists Q_0 \in \mathcal{D}_n$ cubo n -ádico de grado k_0 tal que $\int_{Q_0} |f| \, dx > 0$: en caso contrario, como el conjunto de cubos n -ádicos de grado k_0 es una partición de $\mathbb{R}^d$, tendríamos que $\int_{\mathbb{R}^d} |f| \, dx = 0$, lo que llevaría a una contradicción.

Sea $c_0 := \int_{Q_0} |f| \, dx > 0$. Observamos que todo cubo n -ádico de grado k está contenido en un único cubo n -ádico de grado $k-1$. Por tanto, existe una cadena de cubos n -ádicos $(Q_m)_{m \in \mathbb{N}}$ tal que Q_m es un cubo n -ádico de grado $k_0 - m$ y $\forall m \in \mathbb{N} : Q_{m-1} \subset Q_m$.

Definimos ahora $(A_m)_{m \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ mediante $\forall m \in \mathbb{N} : A_m := Q_m \setminus Q_{m-1}$, como se muestra en la figura 1.1. Entonces, $(A_m)_{m \in \mathbb{N}}$ es una familia de conjuntos medibles disjuntos y

$$\forall m \in \mathbb{N} : m(A_m) = m(Q_m) - m(Q_{m-1}) = n^{-(k_0-m)d} - n^{-(k_0-m+1)d} = n^{(m-k_0)d} (1 - n^{-d}).$$

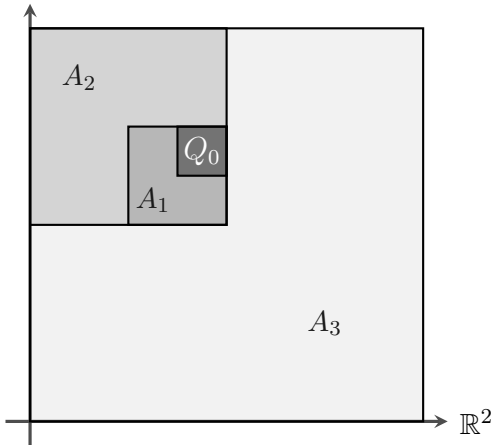


Figura 1.1: Representación de la construcción de los conjuntos $A_m = Q_m \setminus Q_{m-1}$ en el plano $\mathbb{R}^2$ para $n = 2$. Desde Q_0 hasta Q_3 , se muestran los conjuntos A_1 , A_2 y A_3 en diferentes tonos de gris.

Además, para $x \in A_m$, tenemos que

$$M_{\mathcal{D}_n} f(x) \geq \frac{1}{m(Q_m)} \int_{Q_m} |f(y)| \, dy \geq \frac{1}{m(Q_m)} \int_{Q_0} |f(y)| \, dy = \frac{c_0}{m(Q_m)} = c_0 n^{(k_0-m)d}.$$

Por tanto, tenemos que

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^d} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \, dx &\geq \int_{\bigsqcup_{m \in \mathbb{N}} A_m} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \, dx = \sum_{m \in \mathbb{N}} \int_{A_m} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \, dx \\
&\geq \sum_{m \in \mathbb{N}} \int_{A_m} c_0 n^{(k_0-m)d} \, dx = \sum_{m \in \mathbb{N}} c_0 n^{(k_0-m)d} m(A_m) \\
&= \sum_{m \in \mathbb{N}} c_0 \cancel{n^{(k_0-m)d}} \cancel{n^{(m-k_0)d}} (1 - n^{-d}) = \sum_{m \in \mathbb{N}} c_0 (1 - n^{-d}) = \infty.
\end{aligned}$$

■